

Атомистическое моделирование многослойных покрытий W/h-BN/графен для защиты первой стенки термоядерного реактора: обоснование концепции, валидация нейросетевых потенциалов и первый этап исследования

Апсов Алим

Самостоятельная работа с использованием персональных компьютеров и свободного ПО

Аннотация

В работе рассматривается проблема деградации первой стенки термоядерного реактора под совместным воздействием гелия, изотопов водорода и быстрых нейтронов. Штатный материал стенки - вольфрам - разрушается вследствие гелиевой эрозии, водородного охрупчивания и нейтронных каскадов. Предложена многослойная архитектура защитного покрытия: вольфрамовая основа, обеспечивающая теплосъём; слой гексагонального нитрида бора, обогащённого бором-10, предназначенный для поглощения нейтронов; внешний графеновый барьер, ограничивающий проникновение гелия и изотопов водорода.

Моделирование выполнено методом молекулярной динамики с нейросетевыми потенциалами в пакете GPUMD. Основным потенциалом выбран универсальный NEP89, покрывающий элементы W, B, N, C. Проведена валидация: параметр решётки вольфрама воспроизведён с отклонением 0%, длины связей C-C в графене и B-N в h-BN - с отклонениями 0.02% и 0.06% соответственно. Установлено, что трёхслойная система сохраняет структурную стабильность при 1200 K, слои не перемешиваются. Энергия адгезии интерфейса W/h-BN составляет:

$$E_{\text{адг}} = -16.48 \text{ эВ}, \quad (1)$$

что указывает на устойчивое межслойное сцепление.

Отдельный тест показал, что NEP89 непригоден для описания взаимодействия He с вольфрамом: предсказанная энергия внедрения составила:

$$E_{\text{внедр}} = -41.7 \text{ эВ}, \quad (2)$$

тогда как DFT-значение лежит в диапазоне $+4 \dots +6$ эВ. Данный результат обосновывает необходимость обучения специализированного потенциала для гелия, что определяет следующую задачу исследования.

Настоящая работа является первым этапом единого исследования, результаты которого будут объединены в итоговую статью для рецензируемого журнала.

Ключевые слова

термоядерный реактор; первая стенка; вольфрам; гексагональный нитрид бора; графен; нейросетевые потенциалы; молекулярная динамика; GPUMD; NEP89; гелиевая эрозия; валидация потенциала; многослойные покрытия; адгезия.

1 Введение

Управляемый термоядерный синтез остаётся одной из самых привлекательных целей современной энергетики. В отличие от деления ядер, синтез лёгких ядер обещает практически неисчерпаемый источник энергии с существенно меньшим количеством долгоживущих радиоактивных отходов. Международный проект ITER, строящийся во Франции, должен продемонстрировать техническую возможность удержания термоядерной плазмы и получения положительного выхода энергии. Следующий за ним проект DEMO уже нацелен на производство электроэнергии. Однако между физикой плазмы и промышленным реактором стоит материаловедческая стена, о которую спотыкаются все проекты.

Первая стенка - это внутренняя поверхность вакуумной камеры, обращённая непосредственно к плазме. Магнитное поле удерживает саму плазму, но не может задержать нейтральные частицы и излучение, которые покидают зону удержания. На стенку обрушивается комбинированный поток: ионы гелия, рождающиеся в реакции дейтерия с тритием; изотопы водорода, не удержанные магнитным полем; быстрые нейтроны с энергией 14.1 МэВ, для которых стенка практически прозрачна; а также мощное тепловое излучение, особенно при срывах плазмы.

Штатным материалом первой стенки выбран вольфрам. Он обладает самой высокой температурой плавления среди металлов (3422 °C), хорошей теплопроводностью и высоким порогом смещения атомов - около 90 эВ. Казалось бы, это идеальный кандидат. Но у вольфрама есть ахиллесова пята: гелий. Гелий почти нерастворим в вольфраме. Попадая в решётку, его атомы не распределяются равномерно, а ищут свободные объёмы - вакансии, поры, границы зёрен. Там они накапливаются, сливаются в пузыри, создают внутренние напряжения. На поверхности появляются блистеры, а при высоких потоках - наноструктурный слой, известный как fuzz. Одновременно изотопы водорода проникают в дефекты и вызывают охрупчивание, а нейтроны порождают каскады смещений и со временем трансмутируют вольфрам в рений и осмий.

Традиционные подходы - легирование, наноструктурирование, текстурирование поверхности - лишь замедляют деградацию. Они не устраняют причину: один материал вынужден сопротивляться трём разным по природе угрозам сразу.

В настоящей работе предлагается иной путь - функциональная декомпозиция. Вместо одного универсального материала строится многослойное покрытие, в котором каждый слой отвечает за свою угрозу. Вольфрам остаётся основой и тепло-

съёмом. Над ним располагается гексагональный нитрид бора, обогащённый изотопом бор-10, который эффективно поглощает нейтроны. Внешним слоем выступает графен - двумерный кристалл углерода, практически непроницаемый для гелия и изотопов водорода.

Цель данной работы - проверить физическую обоснованность этой архитектуры методами атомистического моделирования. Для этого необходимо решить несколько задач: выбрать и обосновать вычислительный метод; сгенерировать и валидировать модель трёхслойной системы; проверить её термостабильность при рабочей температуре; оценить межслойную адгезию; выявить ограничения выбранного подхода.

2 Структура исследования

Эта публикация - не изолированная работа. Она открывает серию из четырёх последовательных исследований, объединённых общей целью: определить, способна ли многослойная архитектура W/h-BN/графен защитить первую стенку термоядерного реактора. Каждая часть решает свою задачу, но все они - этапы одного проекта.

Первая работа, представленная здесь, закладывает фундамент. В ней обосновывается концепция, выбирается вычислительный инструмент, проводится валидация нейросетевого потенциала NEP89 для элементов W, B, N, C, проверяется термостабильность трёхслойной системы и вычисляется энергия адгезии интерфейса W/h-BN. Отдельно выявляются ограничения подхода, прежде всего связанные с гелием.

Вторая работа будет посвящена созданию специализированного нейросетевого потенциала для гелия и моделированию гелиевой эрозии покрытия. Третья охватит моделирование реакции $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ и совместного воздействия гелия, изотопов водорода и нейтронов. Четвёртая, финальная, обобщит результаты, даст оценку ресурса покрытия и сформулирует практические рекомендации.

По завершении всех этапов результаты будут объединены в единую статью для подачи в рецензируемый журнал. Сейчас публикуется только первый этап - но он определяет всю дальнейшую траекторию.

3 Обзор литературы

Проблема первой стенки подробно документирована в материалах ITER и многочисленных обзорах по плазменно-материальному взаимодействию. Наиболее полно исследована гелиевая эрозия вольфрама. Эксперименты на линейных плазменных установках PISCES и NAGDIS, а также работы S. Kajita, N. Ohno и их коллег показали, что при облучении вольфрама ионами гелия формируются блистеры, а при высоких температурах и потоках - наноструктура fuzz. Механизм хорошо известен: низкая растворимость гелия заставляет его атомы кластеризоваться в вакансиях и порах, а растущие пузыри разрушают поверхность.

Водородное охрупчивание также изучено как экспериментально, так и теоретически. Дейтерий удерживается в дефектах решётки, а совместное облучение гелием и водородом усиливает образование пузырей. Синергия He и H признана одним из самых опасных механизмов деградации вольфрама.

Нейтронное повреждение связано с каскадами смещений и трансмутацией вольфрама в рений и осмий. Работы, выполненные для DEMO, показывают, что накопление этих элементов ведёт к охрупчиванию и снижению теплопроводности.

Отдельное направление - защитные покрытия на основе двумерных материалов. Экспериментально установлено, что графен непроницаем для атомов и ионов гелия при энергиях до нескольких сотен эВ. Гексагональный нитрид бора обладает высокой термической и радиационной стойкостью. Бор-10, входящий в состав h-BN, имеет одно из самых больших сечений захвата тепловых нейтронов среди лёгких элементов, что делает этот материал естественным кандидатом для нейтронной защиты.

С вычислительной стороны ключевую роль играют нейросетевые потенциалы. Метод NEP, разработанный Zheyong Fan и коллегами, даёт точность, близкую к DFT, при возможности моделировать системы из тысяч и десятков тысяч атомов. Универсальный потенциал NEP89 покрывает 89 элементов, включая вольфрам, бор, азот и углерод.

Пробел, который заполняет настоящая работа, состоит в следующем: в доступной литературе не найдено исследований, объединяющих вольфрам, h-BN и графен в единую многослойную архитектуру и исследующих её методами молекулярной динамики с нейросетевыми потенциалами. Это сочетание материалов и расчётного метода остаётся неизученным.

4 Гипотеза и обоснование конструкции

Центральная гипотеза работы: многослойное покрытие с разделением защитных функций по слоям обеспечит большую живучесть первой стенки, чем однородный вольфрам или отдельные тонкоплёночные защиты.

Рассмотрим природу трёх угроз.

Гелий - инертный газ. Его энергия растворения в вольфраме положительна и велика. Попадая в решётку, атом гелия не может равномерно распределиться и вынужден искать пустоты. В пустотах атомы He сливаются в пузыри, давление в которых растёт, и металл разрушается изнутри. Водород действует похоже, но дополнительно проникает в уже существующие гелиевые пузыри, усиливая их рост. Нейтроны не имеют заряда и глубоко проникают в материал, создавая каскады смещений и трансмутацию.

Один материал не может одинаково эффективно противостоять всем трём угрозам. Значит, нужны разные материалы.

Вольфрам остаётся основой - он отводит тепло и держит механику. Его тугоплавкость и теплопроводность незаменимы. Но он не должен контактировать с плазмой.

Графен принимает на себя гелий и водород. Это двумерный кристалл с высокой электронной плотностью, непроницаемый даже для атомов гелия. Он прочен и теплопроводен в плоскости.

h-BN с бором-10 поглощает нейтроны. Реакция $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ превращает нейтрон в заряженные частицы, которые тормозятся локально и не создают глубоких каскадов в вольфраме.

Есть и возражения. Первое: h-BN хуже проводит тепло, чем вольфрам, и может ухудшить теплосъём. Ответ: толщина h-BN - единицы нанометров, термическое сопротивление ничтожно. Второе: при захвате нейтрона сам h-BN деградирует, поскольку в нём рождаются литий и гелий. Ответ: слоистая структура даёт канал для миграции продуктов реакции, а количественная оценка этого эффекта - задача следующих этапов.

5 Методология

Выбор метода определяется требованиями задачи. Нужно моделировать трёхслойную гетероструктуру из тысяч атомов при 1200 K, где одновременно присутствуют металлическая связь в вольфраме и ковалентные связи в двумерных слоях. Прямое DFT-моделирование таких систем вычислительно невозможно. Классические потенциалы - ЕАМ для металлов, Tersoff для ковалентных кристаллов - по отдельности хороши, но плохо работают на интерфейсах, где встречаются разные типы связи. Их сшивка в одной системе затруднительна и часто некорректна.

Поэтому выбран метод молекулярной динамики с нейросетевыми потенциалами NEP в пакете GPU MD 5.6. NEP обучается на DFT-данных и сохраняет точность, близкую к первопринципной, при скорости классической молекулярной динамики.

Основной потенциал - универсальный NEP89. Он покрывает 89 элементов, включая W, B, N, C, и содержит встроенный ZBL-потенциал для корректного описания короткодействующего ядерного отталкивания. Один потенциал описывает всю систему, снимая проблему совместимости.

Генерация структур выполнялась в ASE. Вольфрам строился как ОЦК-решётка с параметром 3.18 Å. h-BN и графен - как двумерные гексагональные решётки с параметрами 2.51 Å и 2.46 Å. Слои размещались вдоль оси Z и центрировались по XY относительно вольфрамовой подложки.

Для валидации применялись два динамических режима: NPT с интегратором МТТК при нулевом давлении для определения равновесной решётки и NVT с термостатом Нозе-Хувера при 1200 K для проверки термостабильности. Статические энергии вычислялись минимизацией методом наискорейшего спуска.

Шаг интегрирования - 1 фс. Длительность динамических расчётов - от 20 до 20 000 шагов в зависимости от задачи. Энергия адгезии и энергия внедрения вычислялись как разности полных потенциальных энергий соответствующих систем. Визуализация выполнялась в OVITO. Контроль численных ошибок - по отсутствию NaN в выходных файлах. Расчёты выполнены на GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

6 Валидация потенциала

Корректность любого атомистического моделирования определяется качеством межатомного потенциала. Никакие красивые визуализации и большие ячейки не имеют смысла, если потенциал не воспроизводит базовые физические свойства материалов. Поэтому первая задача после сборки инструмента - проверка NEP89.

Валидация проводилась по шести независимым параметрам: параметр решётки вольфрама, тепловое расширение вольфрама, длина связи C-C в графене, длина связи B-N в h-BN, термостабильность трёхслойной системы и энергия адгезии интерфейса W/h-BN.

1. Параметр решётки вольфрама

Первый тест проверяет, воспроизводит ли потенциал равновесную кристаллическую структуру вольфрама. Если равновесные межатомные расстояния описаны неверно, все последующие энергии и конфигурации будут ошибочными, и вся работа потеряет смысл.

Моделировалась ОЦК-ячейка вольфрама из 54 атомов в изотермически-изобарическом ансамбле NPT при 300 K и нулевом давлении. Ячейка могла изменять объём, приходя к равновесию.

Результат: параметр решётки составил 3.1800 Å. Экспериментальное значение - 3.18 Å. Отклонение равно нулю в пределах точности расчёта.

Совпадение означает, что NEP89 корректно воспроизводит основной минимум потенциальной энергии вольфрама. Это фундамент, без которого ничего дальше делать нельзя.

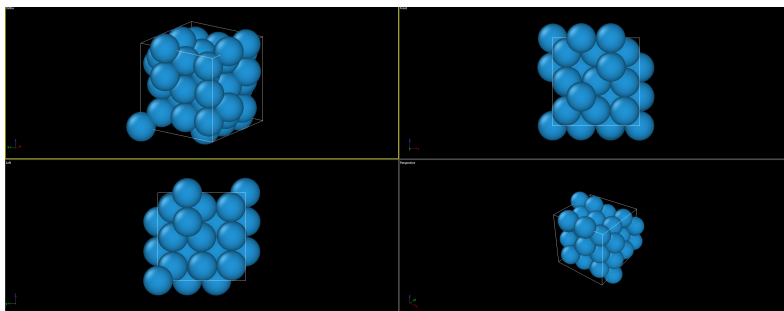


Рис. 1: Кристаллическая решётка вольфрама при 300 K. Параметр решётки 3.1800 Å совпадает с экспериментальным значением 3.18 Å.

2. Тепловое расширение вольфрама

Второй тест проверяет поведение потенциала при нагреве. Важно не только положение минимума энергии, но и его асимметрия, то есть ангармонизм колебаний. Если ангармонизм не воспроизводится, решётка при нагреве либо останется неизменной, либо сожмётся, что противоречит физике.

Та же ячейка нагревалась до 1200 K в NPT при нулевом давлении. После уравнивания параметр решётки составил 3.1843 Å, что на 0.14% больше комнатного значения.

Этот рост физически корректен: при нагреве амплитуда колебаний атомов возрастает, и средние межатомные расстояния увеличиваются. NEP89 правильно описывает не только равновесие, но и ангармонизм.

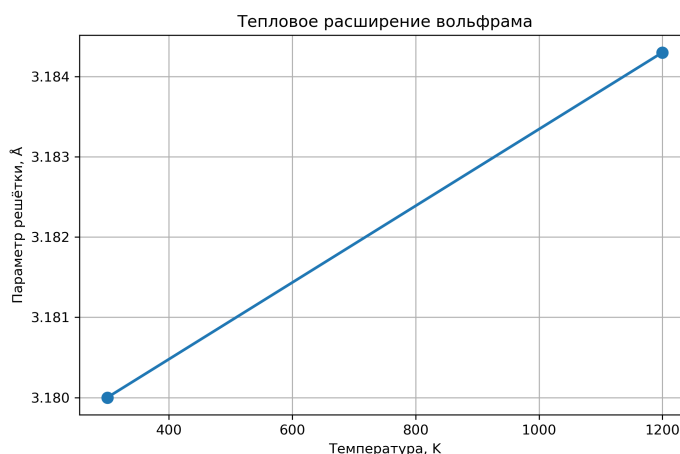


Рис. 2: Тепловое расширение вольфрама: при нагреве от 300 K до 1200 K параметр решётки увеличивается от 3.1800 Å до 3.1843 Å.

3. Длина связи C-C в графене

Третий тест относится к внешнему защитному слою. Барьерные свойства графена напрямую связаны с целостностью и прочностью его ковалентных связей.

Моделировался чистый графен - гексагональная решётка из 128 атомов углерода. После минимизации энергии измерялась длина связи между соседними атомами. Получено значение 1.4203 Å при экспериментальном 1.42 Å. Отклонение - 0.02%.

Столь высокая точность означает, что NEP89 пригоден для моделирования графена и его барьерных свойств.

4. Длина связи B-N в h-BN

Аналогичный тест для гексагонального нитрида бора. От точности связи B-N зависят стабильность h-BN и его поведение при внедрении продуктов реакции бора.

Моделировался чистый h-BN из 128 атомов. После минимизации измерялась связь В-N. Получено 1.4491 Å при экспериментальном 1.45 Å. Отклонение - 0.06%.

Потенциал корректно описывает и этот слой.

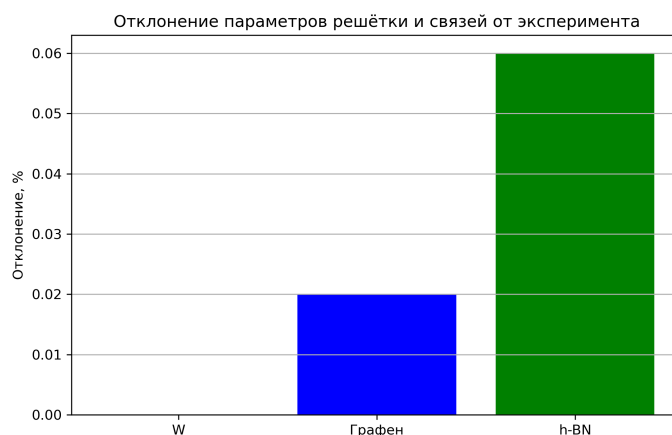


Рис. 3: Длины связей C-C в графене и В-N в h-BN в сравнении с экспериментальными значениями.

5. Термостабильность трёхслойной системы

После проверки отдельных материалов проверяется система целиком. Вопрос простой: не разваливается ли конструкция сама по себе при рабочей температуре, ещё до всякого облучения.

Собрана трёхслойная система: вольфрам - 2000 атомов, h-BN - 338 атомов, графен - 288 атомов. Слои размещались с контролируруемыми зазорами и центрировались. Система нагревалась в NVT при 1200 K в течение 20 000 шагов (20 пс).

Расчёт завершился без NaN. Слои остались разделёнными, перемешивания нет. Вольфрамовая решётка упорядочена, графен и h-BN на своих местах.

Это первый прямой признак того, что архитектура имеет право на существование.

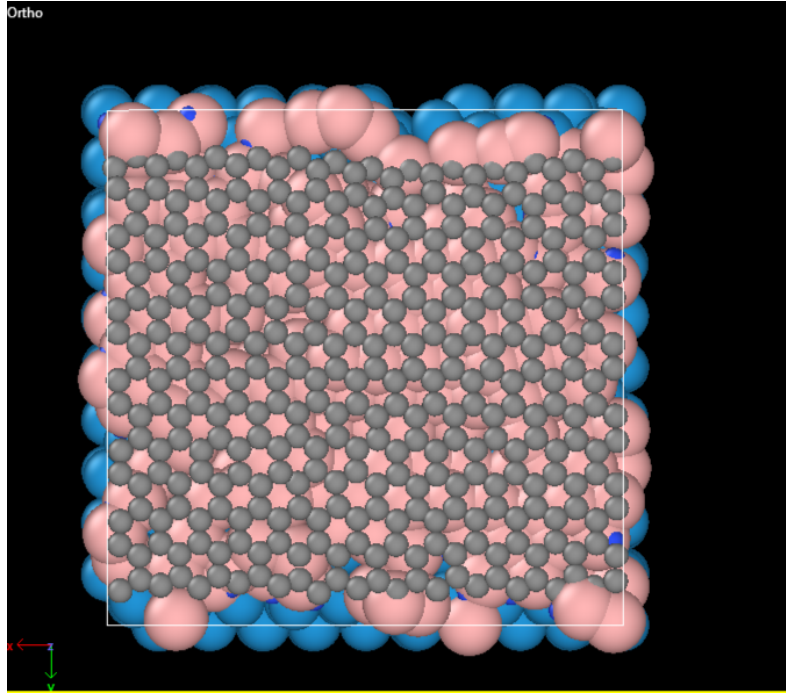


Рис. 4: Трёхслойная система W/h-BN/графен при 1200 К. Структура сохраняет целостность, слои не перемешиваются.

6. Энергия адгезии W/h-BN

Последний тест проверяет, притягиваются ли вольфрам и h-BN. Если энергия адгезии положительна, слои отталкиваются, и конструкция нежизнеспособна.

Вычислялись полные потенциальные энергии трёх систем: объединённой W+h-BN, отдельно вольфрама и отдельно h-BN. Энергия адгезии:

$$E_{\text{адг}} = E_{\text{W+BN}} - E_{\text{W}} - E_{\text{BN}} \quad (3)$$

Значения:

- $E(\text{W+BN}) = -29353.66$ эВ;
- $E(\text{W}) = -26426.25$ эВ;
- $E(\text{BN}) = -2910.93$ эВ.

Отсюда:

$$E_{\text{адг}} = -16.48 \text{ эВ} \quad (4)$$

Отрицательный знак означает, что объединённая система выгоднее отдельных слоёв. h-BN притягивается к вольфраму и не склонен самопроизвольно отслаиваться. Значение относится к конкретной ячейке и не пересчитано на единицу площади, но знак и порядок величины подтверждают устойчивость интерфейса.

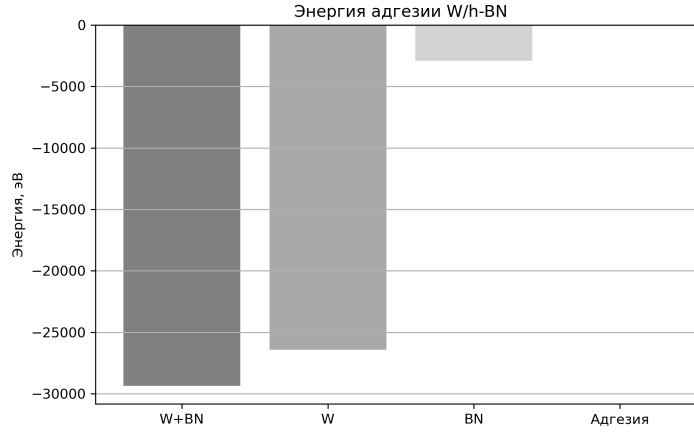


Рис. 5: Энергия адгезии интерфейса W/h-BN. Отрицательное значение -16.48 эВ указывает на устойчивое межслойное сцепление.

Сводные результаты валидации приведены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты валидации потенциала NEP89

Тест	Результат	Эталон	Отклонение
Параметр решётки W	3.1800 Å	3.18 Å	0%
Тепловое расширение W	3.1843 Å	-	+0.14%
Связь C-C в графене	1.4203 Å	1.42 Å	0.02%
Связь B-N в h-BN	1.4491 Å	1.45 Å	0.06%
Термостабильность пирога	стабилен	-	-
Адгезия W/h-BN	-16.48 эВ	отрицательная	-

Вывод по валидации: NEP89 с высокой точностью воспроизводит физические свойства вольфрама, графена и h-BN. Параметры решёток и длины связей совпадают с экспериментом, тепловое расширение корректно, трёхслойная система стабильна при рабочей температуре, интерфейс W/h-BN устойчив. Потенциал пригоден для моделирования системы W-B-N-C.

7 Проблема гелиевого потенциала

После успешной валидации NEP89 для W, B, N и C логично было проверить, можно ли тем же потенциалом описывать гелий. Этот вопрос ключевой, потому что именно гелиевая эрозия считается главной угрозой для первой стенки.

Я построил ОЦК-ячейку вольфрама из 54 атомов и поместил один атом He в центр. После минимизации энергии вычислил энергию внедрения:

$$E_{\text{внедр}} = E_{\text{W+He}} - E_{\text{W}} = -41.7 \text{ эВ} \quad (5)$$

DFT-расчёты дают $+4 \dots +6$ эВ. Отрицательное значение качественно неверно: NEP89 предсказывает, что гелию выгодно растворяться в вольфраме. На самом деле гелий нерастворим, и именно поэтому он образует пузыри.

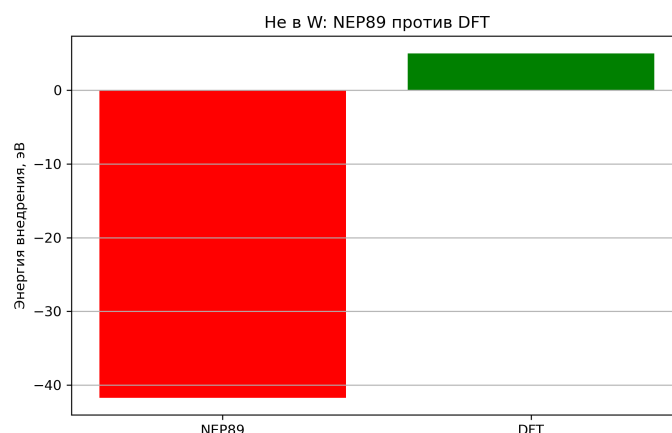


Рис. 6: Энергия внедрения He в W: NEP89 даёт -41.7 эВ, тогда как DFT даёт $+4 \dots +6$ эВ.

Этот вывод подтверждён перепиской с разработчиком метода NEP и пакета GPUMD профессором Zheyong Fan. Он объяснил, что многочастичные потенциалы не аддитивны: простое объединение разных NEP-моделей в одной симуляции физически некорректно. Для системы W-B-N-C нужен единый потенциал, обученный на всей совокупности элементов. Про гелий он сообщил, что готовых надёжных наборов данных и потенциалов нет. По его оценке, потребуется порядка 10 000 обучающих конфигураций, из которых около 70% можно взять из баз данных, а 30% придётся достраивать самостоятельно. Самое сложное - понять, какие именно конфигурации отсутствуют.

Это превращает отрицательный тест в документированное ограничение метода. Задача создания He-потенциала вынесена во вторую часть работы.

8 Ограничения

Настоящая работа - первый этап, и у неё есть естественные ограничения.

Во-первых, NEP89 не описывает He-W, поэтому гелиевая эрозия в данной работе не моделировалась. Это главное ограничение, поскольку гелий - ключевой разрушающий фактор.

Во-вторых, ячейки невелики: от 54 до нескольких тысяч атомов. Для валидации и проверки термостабильности этого достаточно, но рост блистеров, формирование fuzz и дальние каскады требуют систем на порядки большего размера.

В-третьих, время моделирования ограничено десятками пикосекунд. Ресурс стенки в реальности измеряется месяцами и годами, тогда как молекулярная динамика покрывает наносекунды. Оценить долгосрочную эволюцию покрытия нельзя.

В-четвёртых, статистика ограничена одиночными расчётами. Количественные оценки с погрешностями потребуют серии запусков с разными начальными условиями.

В-пятых, нейтронное воздействие не моделировалось напрямую. Реакция $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ остаётся задачей следующих этапов.

В-шестых, тепловой контакт между слоями рассмотрен только через структурную стабильность. Насколько h-BN ухудшает отвод тепла - отдельный вопрос.

Все эти ограничения не отменяют результатов, но очерчивают их границы.

9 Будущая работа

Первоочередная задача - создание потенциала для гелия и включение его в единую модель W-B-N-C-He. После этого станет возможным моделирование гелиевой эрозии, затем совместного действия He и H.

Второе направление - моделирование реакции $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ в слое h-BN: рождение лития и гелия, их миграция и влияние на целостность покрытия.

Третье - переход к большим ячейкам и длительным временам с использованием суперкомпьютерных ресурсов.

Четвёртое - накопление статистики для получения количественных оценок.

Пятое - анализ теплового контакта между слоями и, при необходимости, оптимизация архитектуры.

10 Выводы

В работе предложена многослойная архитектура защитного покрытия W/h-BN/графен, в которой каждый слой выполняет собственную функцию: вольфрам - теплосъём и механика, h-BN с бором-10 - поглощение нейтронов, графен - барьер для He и H.

Основные результаты:

- выбран и обоснован вычислительный подход - молекулярная динамика с нейросетевыми потенциалами NEP в GPUMD;
- универсальный потенциал NEP89 валидирован для вольфрама, графена и h-BN: отклонения 0%, 0.02%, 0.06%;
- трёхслойная система стабильна при 1200 K;
- энергия адгезии W/h-BN отрицательна: -16.48 эВ;
- установлено, что NEP89 непригоден для He-W, и создание He-потенциала выделено в отдельную задачу.

Работа подтверждает физическую состоятельность предложенной архитектуры и пригодность выбранного инструмента для системы W-B-N-C. Она закладывает основу для дальнейшего моделирования гелиевой эрозии, нейтронного воздействия и полномасштабного расчёта покрытия.

Благодарности

Автор выражает благодарность профессору Жэйонгу Фану (Zheyong Fan), разработчику пакета GPUMD и метода нейрорезолюционных потенциалов, за ценные консультации по применимости NEP, ограничениям метода и созданию потенциала для гелия.

Список литературы

- [1] Fan Z. et al. GPUMD: A package for constructing accurate machine-learned potentials and performing highly efficient atomistic simulations. *The Journal of Chemical Physics*, 2021, Vol. 154, 094108. DOI: 10.1063/5.0042583
- [2] Song J. et al. General-purpose machine-learned potential for 89 elements. *Nature Communications*, 2024, Vol. 15, 8228. DOI: 10.1038/s41467-024-52608-0
- [3] Kajita S., Sakaguchi W., Ohno N., Yoshida N. Formation process of tungsten nanostructure by the exposure to helium plasma under fusion relevant plasma conditions. *Nuclear Fusion*, 2009, Vol. 49, 095005. DOI: 10.1088/0029-5515/49/9/095005
- [4] Nishijima D., Iwakiri H., Amano K., Ye M.Y., Yoshida N. Helium implantation in tungsten: blistering and surface modification. *Journal of Nuclear Materials*, 2005, Vol. 337-339, pp. 927-931. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2004.10.086
- [5] Hammond K.D. et al. Helium-hydrogen synergistic effects in plasma-exposed tungsten. *Journal of Nuclear Materials*, 2014, Vol. 455, pp. 239-243. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2014.06.015
- [6] Marian J., Gilbert M.R., Sublet J.-Ch. Recent advances in modeling of tungsten-based plasma-facing materials. *Journal of Nuclear Materials*, 2017, Vol. 493, pp. 108-119. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2017.06.025
- [7] Bunch J.S. et al. Impermeable atomic membranes from graphene. *Nano Letters*, 2008, Vol. 8, pp. 2458-2462. DOI: 10.1021/nl801457b
- [8] Hu S. et al. Proton transport through one-atom-thick crystals. *Nature*, 2014, Vol. 516, pp. 227-230. DOI: 10.1038/nature14015
- [9] Ouyang W. et al. Interlayer potential for graphene/h-BN heterostructures. *Physical Review B*, 2019, Vol. 99, 235432. DOI: 10.1103/PhysRevB.99.235432

- [10] Lehtinen O. et al. Radiation effects in two-dimensional materials. *Journal of Applied Physics*, 2016, Vol. 120, 135303. DOI: 10.1063/1.4963653
- [11] Zinkle S.J., Snead L.L. Designing radiation resistance in materials for fusion energy. *Annual Review of Materials Research*, 2014, Vol. 44, pp. 241-267. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070813-113627
- [12] ITER Organization. ITER Research Plan within the Staged Approach. ITER Doc. ITR-18-003, 2018.
- [13] Was G.S. *Fundamentals of Radiation Materials Science: Metals and Alloys*. 2nd edition, Springer, 2017. ISBN: 978-1-4939-3436-8
- [14] Rieth M. et al. Recent progress in research on tungsten materials for nuclear fusion applications. *Journal of Nuclear Materials*, 2013, Vol. 432, pp. 482-500. DOI: 10.1016/j.jnucmat.2012.08.018
- [15] Krashenninnikov A.V., Nordlund K. Ion and electron irradiation-induced effects in nanostructured materials. *Journal of Applied Physics*, 2010, Vol. 107, 071301. DOI: 10.1063/1.3318261